

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Diagrama de Máquina de Estados

Engenharia de Software II

Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br

Estados

Objetos reagem ao serem estimulados, e esta reação representa um comportamento;

Exemplo: comportamentos do objeto automóvel

quando se pisa no acelerador >> carro aumenta a velocidade;

quando se pisa no freio >> carro reduz velocidade.

Estados

O estado atual de um objeto é definido pelas suas características atuais;

Exemplo: Um automóvel pode assumir os seguintes *estados*:

Parado, velocidade=0;

Se *movimentando para frente*, v>0 e marchas para frente engatadas;

Se *movimentando para trás*, v>0 e marcha a ré engatada.

Estados

O longo de sua “vida” um objeto assume diferentes estados dependendo dos estímulos que o mesmo recebe;

Se houverem mudanças nas características do objeto que modifiquem a maneira como o objeto reage aos estímulos externos, dizemos que houve uma mudança no estado do objeto.

Exercícios

1. Cite quais estados possíveis você percebe para os objetos da classe obra da biblioteca?

...*Transição de Estados*...

- cenários e casos de uso descrevem o *comportamento do sistema*, ou seja, a interação entre os objetos
- às vezes, é necessário examinar o *comportamento de um objeto* ⇨ Diagrama de Transição de Estado
- o Diagrama de Transição de Estado (DTE) mostra:
  - **os estados de um objeto**
  - **os eventos ou mensagens que causam transição**
  - **as ações que resultam de uma mudança de estado**

Diagrama de Estados

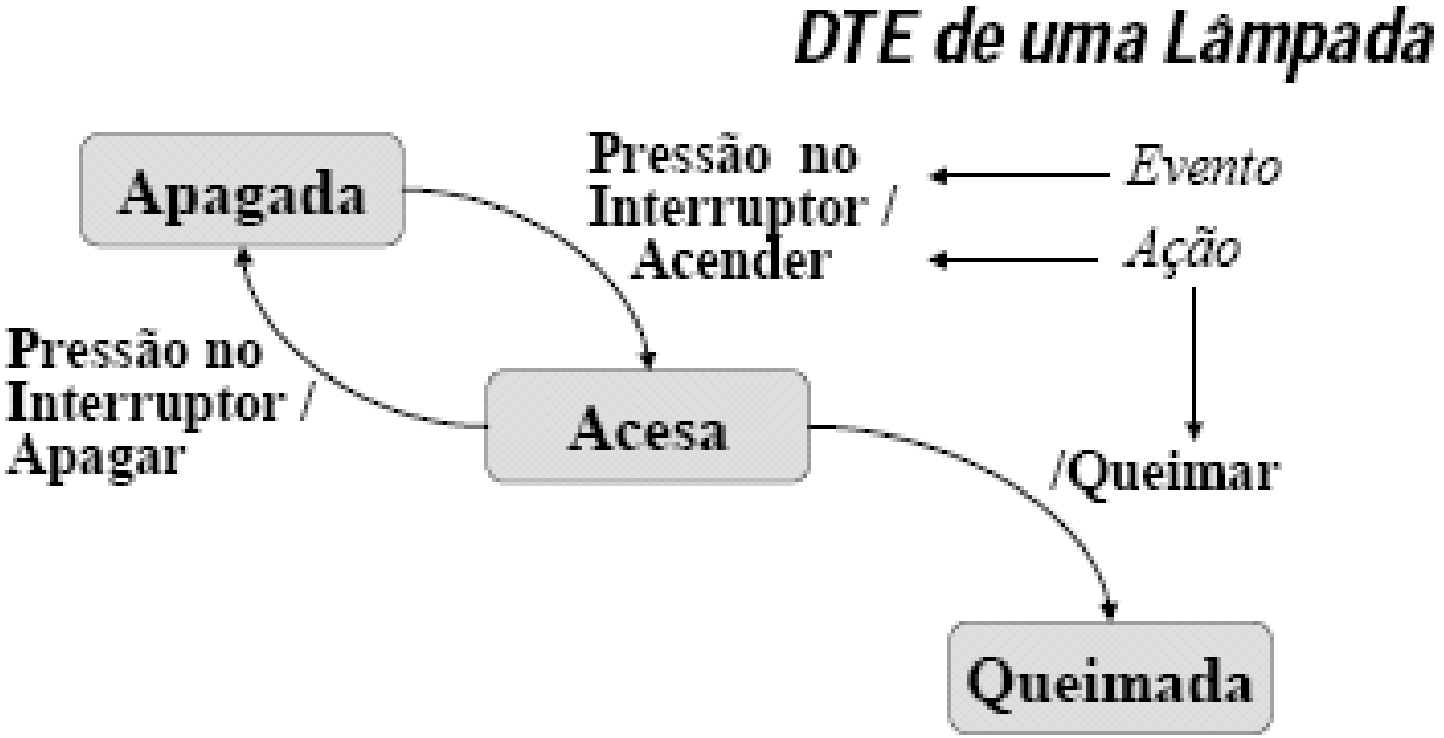
Mostra as sequências de estados que um objeto ou uma interação assume em sua vida, em resposta a estímulos recebidos, juntamente com suas respostas e ações.

O diagrama de estado complementa a classe e relaciona os possíveis estados que os objetos da classe podem ter e quais eventos podem causar a mudança de estado (transição).

...*Transição de Estados*...

- um objeto pode estar em um dos seus diversos possíveis estados
- uma lâmpada pode estar acesa, apagada, queimada
- evento que desencadeia mudança de estado: *pressão no interruptor torna acesa a lâmpada*
- mudança de estado que desencadeia operação: *ao ser demitido, calcular rescisão do func.*

...Transição de Estados...



Exercício

1. Para os estados levantados para uma obra de uma biblioteca, monte um diagrama de transição de estados básico. Colocando os estados, ações e eventos necessários.

...*Transição de Estados*...

- nem toda classe necessita de um DTE:
  apenas aquelas cujos objetos apresentam um *comportamento dinâmico significativo*
- estados de uma reserva de passagem aérea:
  solicitada, confirmada, alterada, atendida, na lista de espera, cancelada

...Transição de Estados...

- um estado de um objeto pode ser caracterizado pelo valor de um ou mais atributos do objeto
- estados de uma disciplina ofertada: aberta (há vaga), fechada (não há mais vaga), cancelada
- no caso anterior, o estado é caracterizado pelo número de alunos matriculados
- um DTE mostra todas as mensagens que um objeto pode enviar e receber

...Transição de Estados...

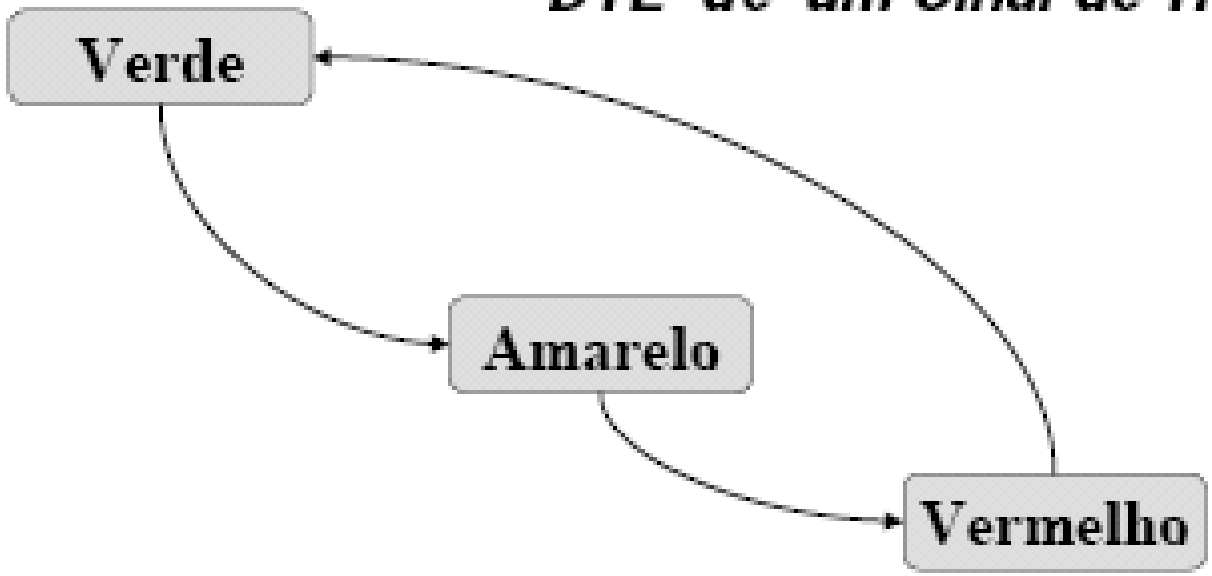
- um estado é uma condição na vida de um objeto:
  - quando ele satisfaz alguma condição
  - quando realiza alguma ação
  - quando espera por um evento

...Transição de Estados...

- o ciclo de vida de um objeto compreende suas diversas mudanças de estado
- um funcionário é entrevistado, admitido, treinado, afastado, reciclado, demitido
- um sinal de trânsito fica verde, amarelo, vermelho, ... *(continuamente)*
- um pedido é solicitado, fica pendente, é atendido ou é cancelado *(tem início e fim)*

...Transição de Estados...

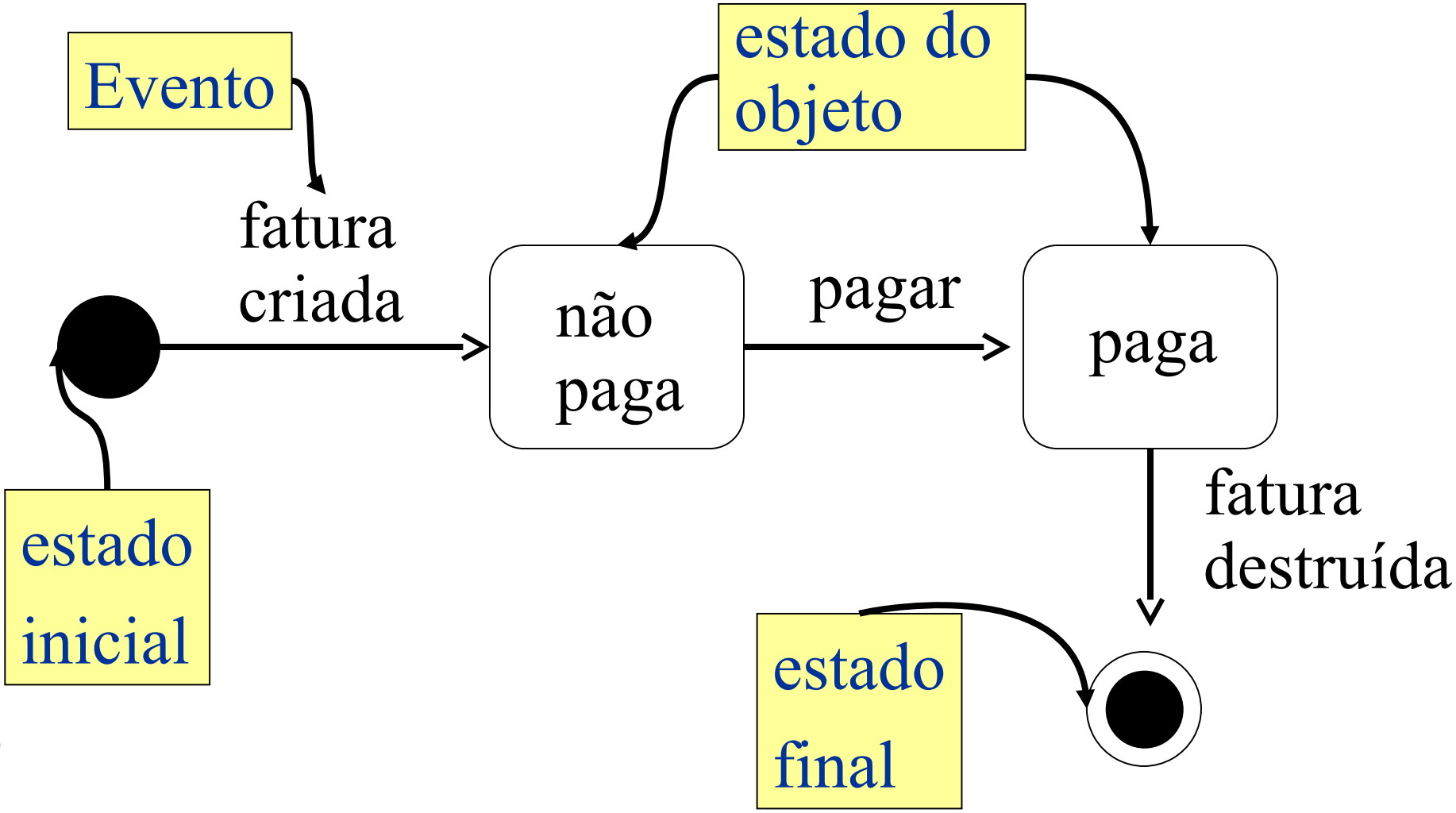
DTE de um Sinal de Trânsito



... Transição de Estados ...

- há dois estados especiais num DTE:
  - inicial ● apenas um por DTE
  - parada ◉ pode haver mais de um por DTE
- uma transição de estado pode ter uma ação e/ou uma condição de guarda associada e pode disparar um evento
- uma ação é o comportamento que acompanha a transição de estado

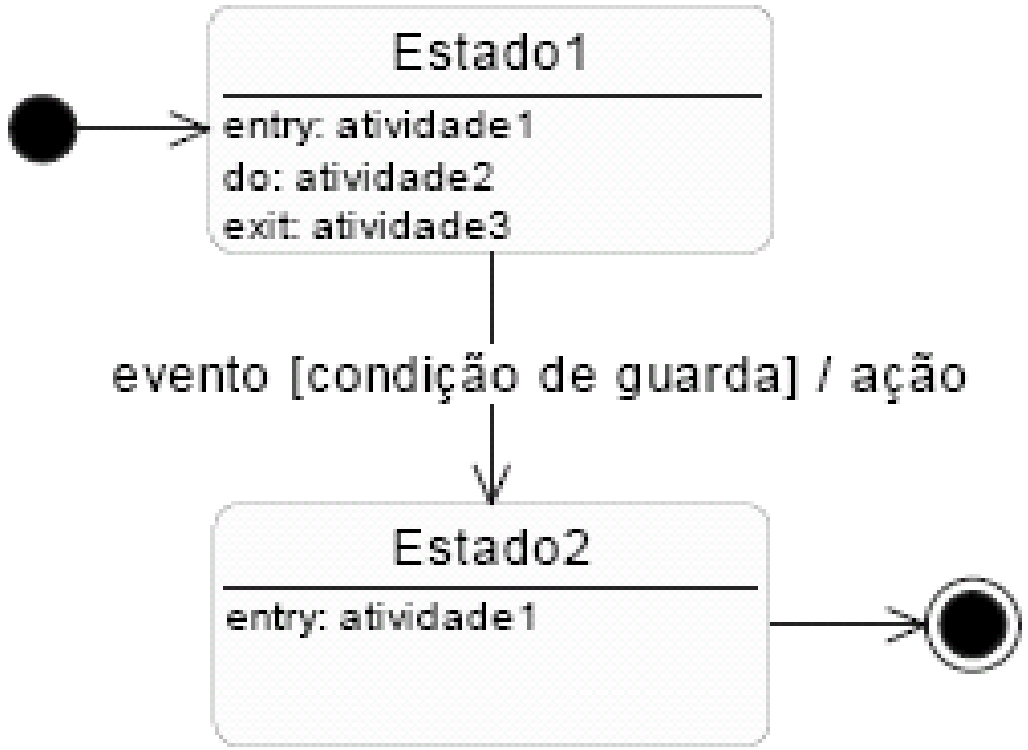
Notação de um diagrama de estados



... *Transição de Estados* ...

- O rótulo de transição de estado tem três componentes , todos opcionais, no formato: *evento [condição de guarda] / ação*
- *Ação* é associada à transição entre estados enquanto *atividade* está associada a estado
- Quando só existe *ação* no rótulo de uma transição, esta ocorre quando uma *atividade* associada ao estado é completada
- A *condição de guarda* retorna verdadeiro ou falso

... Transição de Estados ...



... Transição de Estados ...

Ação

- Processo associado a uma transição de estado
- Processo de curta duração
- Não pode ser interrompida

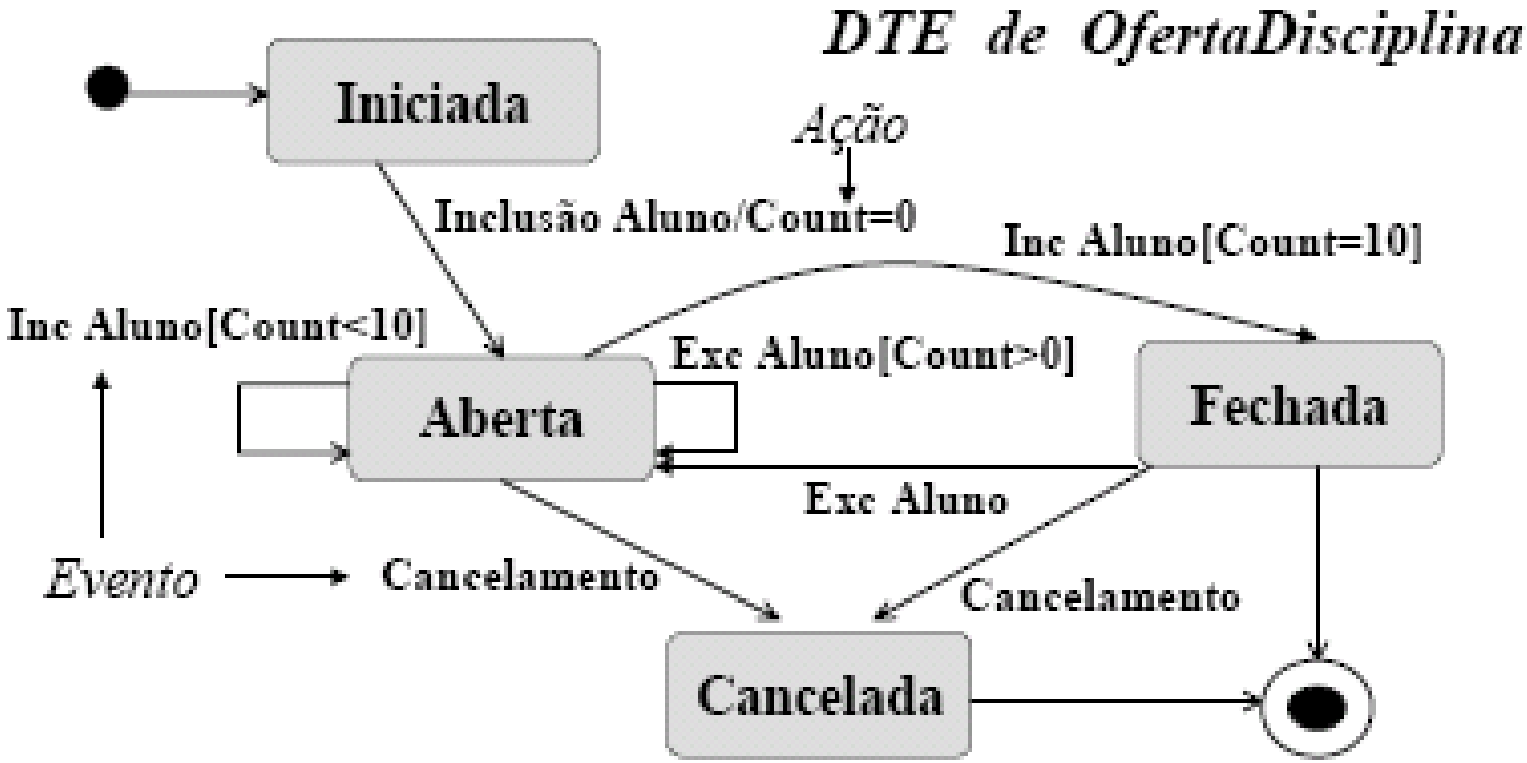
Atividade

- Processo associado a um estado
- Processo mais duradouro
- Uma atividade pode ser eventualmente interrompida (por um evento)

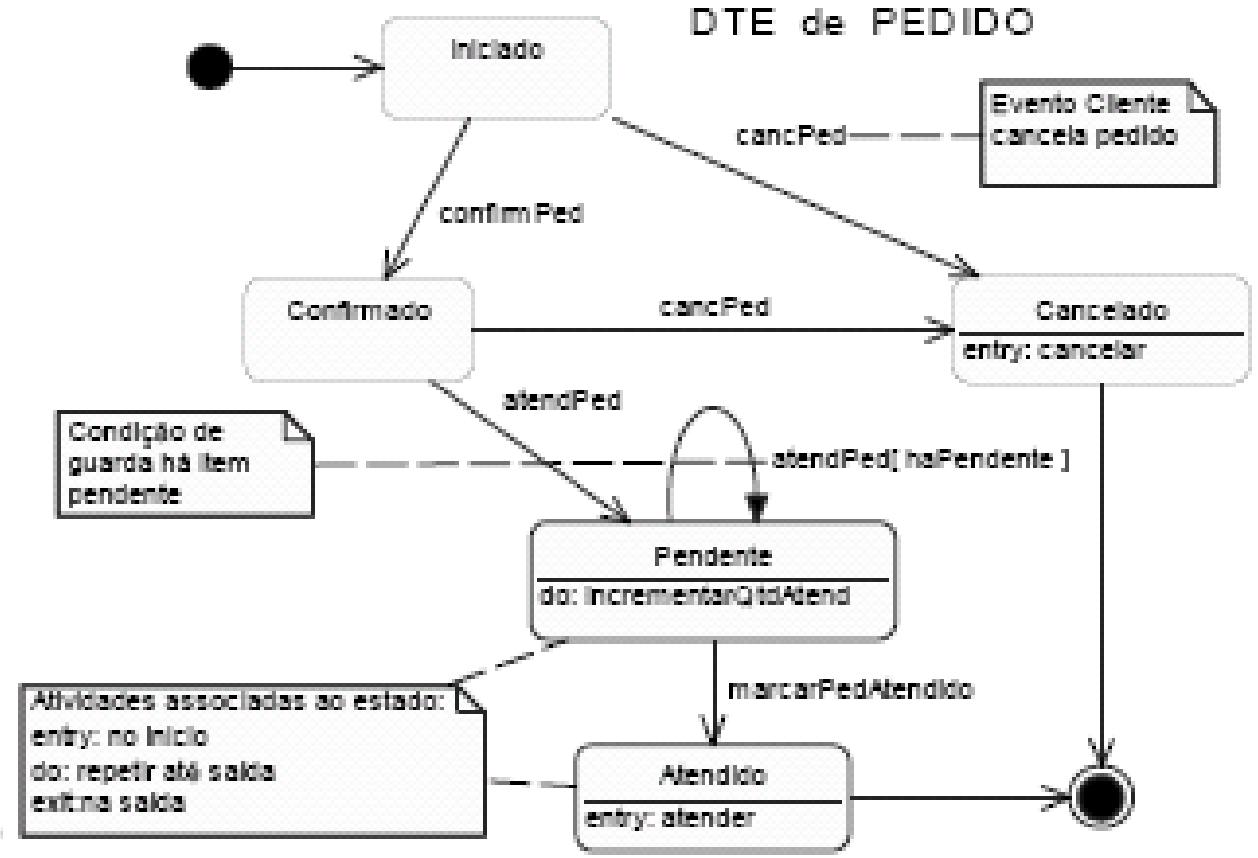
... Transição de Estados ...

- Uma *condição de guarda* é uma expressão boleana de valores de atributos que permite a transição de estado somente se a condição for verdadeira; Ex.: *[haEstoque] /* atenderPedido
- Tanto *ações* como *condições* definem comportamentos do objeto que se transformam em operações

Transição de Estados...



... Transição de Estados



Exercícios

- Elabore um diagrama de estados de um objeto da classe "Fita" de uma vídeo-locadora, seguindo a seguinte descrição:
  - A fita fica na prateleira até que algum sócio apanhe-a e leve ao balcão, solicitando ao balconista o registro do empréstimo. Após 100 locações, toda fita é enviada para manutenção, de onde retorna para prateleira, se ainda estiver em condições de locação e não for condenada, quando então é jogada fora e excluída do sistema.